

화학 물질량 · Claude Opus 5.5 — 단계별 연습 3문제

화학 · 화학 반응의 양적 관계 (한계 반응물, 물질량비) · 통합 변형 · 2026. 10. 7.

원본 문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$A(g) + bB(g) \longrightarrow 2C(g) + 2D(g)$ (b는 반응 계수)

표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후	
	A의 질량(g)	B의 질량(g)	A 또는 B의 질량(g)	$\frac{D\text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ (상댓값)
I	5w	5w	A $\frac{10}{3}w$	$x = 15$
II	4w	6w	A 2w	18
III	2w	7w	B w	20

$\frac{b}{x} \times \frac{C\text{의 물질량} + D\text{의 물질량}}{B\text{의 물질량}}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

$\frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

원본 해설

단서+발상

① 화학 반응식과 반응물을 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료가 제시되어 있다.

② 실험 I ~ III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 추론할 수 있다.

③ 실험 I ~ III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 구하는 것부터 문제 풀이를 시작해야 한다.

| 문제+자료 분석 |

Q193 1에서 한계 반응물을 구한다.

만약 I에서 A가 모두 반응했다면 A $5w$ g과 B $\frac{5}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g이 남은 것이므로 II에서는 A $4w$ g과 B $\frac{4}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.

따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.

I에서 A $\frac{5}{3}w$ g과 B $5w$ g이 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g이 남았고, II에서 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 A $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 B w g이 남는다.

Q193 1 ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 질량(g)		
	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
II	$2w$	0	$8w$
III	0	w	$8w$

• A(g) w g의 양(mol)을 n , B(g) w g의 양(mol)을 m 이라 하면
I에서 A(g)는 $5n$ mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다.
화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로
A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.

• II에서 A(g)는 $4n$ mol 중 $2n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

• III에서 A(g)는 $2n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $7m$ mol 중 $6m$ mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

Q193 A-D의 물질량을 구한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 전체 기체의 양(mol)에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 양(mol)				D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol)	
	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실댓값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x=15$
II	$2n$	0	$4n$	$4n$	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	$4n$	$4n$	$y=\frac{4}{9}$	20

• II에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실댓값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로
I에서의 상댓값과 III에서 이 실댓값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.

$$\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 15$$

$$\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y = \frac{4}{9}$$

• III에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실댓값이 $\frac{4}{9}$ 이므로 $m=n$ 이다.
따라서 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.

• $m=n$ 이므로 I에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 $5n$ mol이 반응하므로
A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다. 따라서 $b=3$ 이다.

• A와 B의 물질량이 같으므로 B의 물질량 $\times 4 = C$ 의 물질량 + D의 물질량 $\times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C의 물질량 + D의 물질량}{B의 물질량} = 2$ 이다.

| 선택지 분석 |

② $b=3, x=15, \frac{C의 물질량 + D의 물질량}{B의 물질량} = 2$ 이므로
 $\frac{b}{x} \times \frac{C의 물질량 + D의 물질량}{B의 물질량} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$ 이다.

④ 정답은 ② $\frac{2}{5}$ 이다.

원본 풀이 로직 — STEP 3개

STEP 1 I에서 한계 반응물을 구한다.

핵심 기법 가정→계산→모순 판정 (A가 모두 반응했다고 가정한 뒤 II와 비교)

만약 I에서 A가 모두 반응했다면 A $5w$ g과 B $\frac{5}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g이 남은 것이므로 II에서는 A $4w$ g과 B $\frac{4}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.

따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.

I 에서 A $\frac{5}{3}w$ g과 B $5w$ g이 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g이 남았고, II 에서 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 A $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 B w g이 남는다.

결론 I 에서 모두 반응한 것은 B이다. 반응 질량비는 A : B = 1 : 3이다.

STEP 2 I ~III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.

핵심 기법 보조 문자: A(g) w g의 양(mol)을 n , B(g) w g의 양(mol)을 m 으로 둔다. 질량 보존으로 C+D의 질량을 구한다.

I ~III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
II	$2w$	0	$8w$
III	0	w	$8w$

A(g) w g의 양(mol)을 n , B(g) w g의 양(mol)을 m 이라 하면

I 에서 A(g)는 $5n$ mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다. 화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로 A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.

II 에서 A(g)는 $4n$ mol 중 $2n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

III에서 A(g)는 $2n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $7m$ mol 중 $6m$ mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

결론 반응 후 양(mol): I A $\frac{10}{3}n$, C·D 각 $\frac{10}{3}n$ / II A $2n$, C·D 각 $4n$ / III B m , C·D 각 $4n$

STEP 3 A~D의 물질량을 구한다.

핵심 기법 상댓값과 실젯값의 비례식, 계수비와 질량 보존으로 물질량비를 구한다.

I ~III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실젯값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x = 15$
II	$2n$	0	$4n$	$4n$	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	$4n$	$4n$	$y = \frac{4}{9}$	20

II 에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실젯값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로 I 에서의 상댓값과 III에서 이 실젯값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.

$$\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 15$$

$$\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y = \frac{4}{9} \text{이다.}$$

III에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실젯값이 $\frac{4}{9}$ 이므로 $m = n$ 이다. 따라서 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.

$m = n$ 이므로 I 에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 $5n$ mol이 반응하므로 A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다.

따라서 $b = 3$ 이다.

A와 B의 물질량이 같으므로 B의 물질량 $\times 4 = (C의 물질량 + D의 물질량) \times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C의 물질량 + D의 물질량}{B의 물질량} = 2$ 이다.

② $b = 3, x = 15, \frac{\text{C의 물질량} + \text{D의 물질량}}{\text{B의 물질량}} = 2$ 이므로 $\frac{b}{x} \times \frac{\text{C의 물질량} + \text{D의 물질량}}{\text{B의 물질량}} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$ 이다.

정답은 ② $\frac{2}{5}$ 이다.

결론 $x = 15, m = n, b = 3, \frac{\text{C의 물질량} + \text{D의 물질량}}{\text{B의 물질량}} = 2$, 답 $\frac{2}{5}$

연습 문제

1. STEP 1 연습

표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~III에 대한 자료이다.

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 A 또는 B의 질량(g)
I	$6w$	$6w$	$3w$
II	$8w$	$14w$	w
III	$4w$	$13w$	yw

y 는?

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

2. STEP 1~2 연습

A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응에서, 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 반응한 A(g)의 양(mol)의 2배이다.

표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~III에 대한 자료이다.

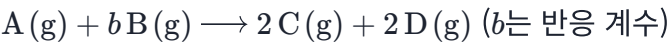
실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 A 또는 B의 질량(g)
I	$4w$	$8w$	$2w$
II	$4w$	$12w$	w
III	$2w$	$9w$	w

I 과 III에서 반응 후 실린더 속 전체 기체의 양(mol)의 합은? (단, A(g) w g의 양은 n mol, B(g) w g의 양은 m mol이다.)

- ① $10n + m$ ② $14n + m$ ③ $18n + m$ ④ $18n + 2m$ ⑤ $20n + 2m$

3. 최종 문제

다음은 A (g)와 B (g)가 반응하여 C (g)와 D (g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A (g)와 B (g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~III에 대한 자료이다.

실험	반응 전 A의 질량 (g)	반응 전 B의 질량 (g)	반응 후 A 또는 B의 질량 (g)	반응 후 $\frac{D\text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ (상댓값)
I	$5w$	$3w$	$2w$	6
II	$5w$	$7w$	$2w$	x
III	$4w$	$7w$	$3w$	4

$\frac{x}{b} \times \frac{C\text{의 물질량} + D\text{의 물질량}}{A\text{의 물질량}}$ 은? (3점)

- ① $\frac{1}{2}$
- ② $\frac{3}{4}$
- ③ 1
- ④ $\frac{5}{4}$
- ⑤ $\frac{3}{2}$

정답과 해설

1. 정답 ② STEP 1 연습

STEP 1 I 에서 한계 반응물을 구한다.

만약 I 에서 A가 모두 반응했다면 $A\ 6w\text{ g}$ 과 $B\ 3w\text{ g}$ 이 반응해서 반응 후 $B\ 3w\text{ g}$ 이 남은 것이므로 II에서는 $A\ 8w\text{ g}$ 과 $B\ 4w\text{ g}$ 이 반응해서 반응 후 $B\ 10w\text{ g}$ 이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.

따라서 I 에서 모두 반응한 것은 B이다.

I 에서 $A\ 3w\text{ g}$ 과 $B\ 6w\text{ g}$ 이 반응해서 반응 후 $A\ 3w\text{ g}$ 이 남았고, II에서 $A\ 7w\text{ g}$ 과 $B\ 14w\text{ g}$ 이 반응해서 $A\ w\text{ g}$ 이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 $A\ 4w\text{ g}$ 과 $B\ 8w\text{ g}$ 이 반응해서 $B\ 5w\text{ g}$ 이 남으므로 $y = 5$ 이다.

정리 I 에서 모두 반응한 것은 B이고 반응 질량비는 $A : B = 1 : 2$ 이므로, III에서 $B\ 5w\text{ g}$ 이 남아 $y = 5$ 이다.

2. 정답 ③ STEP 1~2 연습

STEP 1 I 에서 한계 반응물을 구한다.

만약 I 에서 A가 모두 반응했다면 A $4w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 반응 후 B $2w$ g이 남은 것이므로 II에서는 A $4w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 반응 후 B $6w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.

따라서 I 에서 모두 반응한 것은 B이다.

I 에서 A $2w$ g과 B $8w$ g이 반응해서 반응 후 A $2w$ g이 남았고, II 에서 A $3w$ g과 B $12w$ g이 반응해서 A w g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 A $2w$ g과 B $8w$ g이 반응해서 B w g이 남는다.

STEP 2 I ~III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.

I ~III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$2w$	0	$10w$
II	w	0	$15w$
III	0	w	$10w$

A(g) w g의 양(mol)을 n , B(g) w g의 양(mol)을 m 이라 하면

I 에서 A(g)는 $4n$ mol 중 $2n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았다. 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 반응한 A(g)의 2배이므로 A(g)가 $2n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $4n$ mol이다.

II 에서 A(g)는 $4n$ mol 중 $3n$ mol이 반응하고, n mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $6n$ mol 생성되었다.

III에서 A(g)는 $2n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $9m$ mol 중 $8m$ mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

I 에서 반응 후 전체 기체의 양(mol)은 $2n + 4n + 4n = 10n$ mol이고, III에서 반응 후 전체 기체의 양(mol)은 $m + 4n + 4n = 8n + m$ mol이므로 I 과 III에서 반응 후 전체 기체의 양(mol)의 합은 $10n + (8n + m) = 18n + m$ mol이다.

정리 I 에서 모두 반응한 것은 B(A : B = 1 : 4)이고, 반응 후 전체 기체는 I 에서 $10n$ mol, III에서 $8n + m$ mol이므로 답은 $18n + m$ 이다.

3. 정답 ④ 최종 문제

STEP 1 I 에서 한계 반응물을 구한다.

만약 I 에서 A가 모두 반응했다면 A $5w$ g과 B w g이 반응해서 반응 후 B $2w$ g이 남은 것이므로 II에서는 A $5w$ g과 B w g이 반응해서 반응 후 B $6w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.

따라서 I 에서 모두 반응한 것은 B이다.

I 에서 A $3w$ g과 B $3w$ g이 반응해서 반응 후 A $2w$ g이 남았고, II 에서 A $5w$ g과 B $5w$ g이 반응해서 B $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 A $4w$ g과 B $4w$ g이 반응해서 B $3w$ g이 남는다.

STEP 2 I ~III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.

I ~III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$2w$	0	$6w$
II	0	$2w$	$10w$
III	0	$3w$	$8w$

A(g) w g의 양(mol)을 n , B(g) w g의 양(mol)을 m 이라 하면

I 에서 A(g)는 $5n$ mol 중 $3n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았다. 화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로 A(g)가 $3n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $6n$ mol이다.

II 에서 A(g)는 $5n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $7m$ mol 중 $5m$ mol이 반응하고 $2m$ mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $10n$ mol 생성되었다.

III에서 A(g)는 $4n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $7m$ mol 중 $4m$ mol이 반응하고 $3m$ mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $8n$ mol 생성되었다.

STEP 3 A~D의 물질량을 구한다.

I 에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실험값이 $\frac{3}{7}$ 인데 상댓값은 6이므로 III에서 이 실험값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.

$$\frac{3}{7} : 6 = y : 4 \Rightarrow y = \frac{2}{7}이다.$$

III에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실험값이 $\frac{2}{7}$ 이므로 $m = 4n$ 이다. 따라서 B의 물질량은 A의 물질량의 $\frac{1}{4}$ 이다.

$m = 4n$ 이므로 I ~III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실험값	상댓값
I	$2n$	0	$6n$	$6n$	$\frac{3}{7}$	6
II	0	$2m$	$10n$	$10n$	$\frac{5}{14}$	$x = 5$
III	0	$3m$	$8n$	$8n$	$y = \frac{2}{7}$	4

II 에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실험값이 $\frac{5}{14}$ 이므로 II에서의 상댓값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.

$$\frac{3}{7} : 6 = \frac{5}{14} : x \Rightarrow x = 5이다.$$

$m = 4n$ 이므로 I 에서 A(g)는 $3n$ mol과 B(g)는 $12n$ mol이 반응하므로 A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 4이다.

따라서 $b = 4$ 이다.

B의 물질량이 A의 물질량의 $\frac{1}{4}$ 이므로 A의 물질량 $\times 2 = (C$ 의 물질량 $+ D$ 의 물질량 $) \times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C\text{의 물질량} + D\text{의 물질량}}{A\text{의 물질량}} = 1$ 이다.

$b = 4, x = 5, \frac{C\text{의 물질량} + D\text{의 물질량}}{A\text{의 물질량}} = 1$ 이므로 $\frac{x}{b} \times \frac{C\text{의 물질량} + D\text{의 물질량}}{A\text{의 물질량}} = \frac{5}{4} \times 1 = \frac{5}{4}$ 이다.

정답은 ㉔ $\frac{5}{4}$ 이다.

정리 $b = 4, x = 5, \frac{C\text{의 물질량} + D\text{의 물질량}}{A\text{의 물질량}} = 1$ 이므로 답은 $\frac{5}{4}$ 이다.